

	Departamento: <u>Ciencias De La Computación</u>
	Carrera: <u>Electrónica y Automatización</u> Asignatura: <u>Fundamentos de Programación</u> NRC: <u>28561</u>
	Apellidos y nombres del estudiante: <u>Francisco Israel Comina Fonseca</u>

ANTECEDENTES

Las estructuras de datos y los algoritmos son algunos de los temas más esenciales para los programadores, tanto para conseguir un trabajo como para hacerlo bien. Un buen conocimiento de las estructuras de datos y los algoritmos es la base para escribir un buen código. (Gonzalez, 2023)

OBJETIVO

1 Identificar, clasificar y aplicar los distintos tipos de datos básicos utilizados en la programación estructurada, comprendiendo su función dentro de la estructura general de un programa.

DESARROLLO

1☺ Desarrolle un programa que pueda diferenciar números par o impar. Lee los siguientes ejemplos y marca el tipo de dato que representa cada uno:

2☺ Pseudocódigo en Pseint

Definir num como Entero

Escribir "Ingrese un número"

Leer num

Si num % 2 = 0 Entonces

 Escribir "El número es par"

Sino

 Escribir "El número es impar"

FinSi

FinAlgoritmo

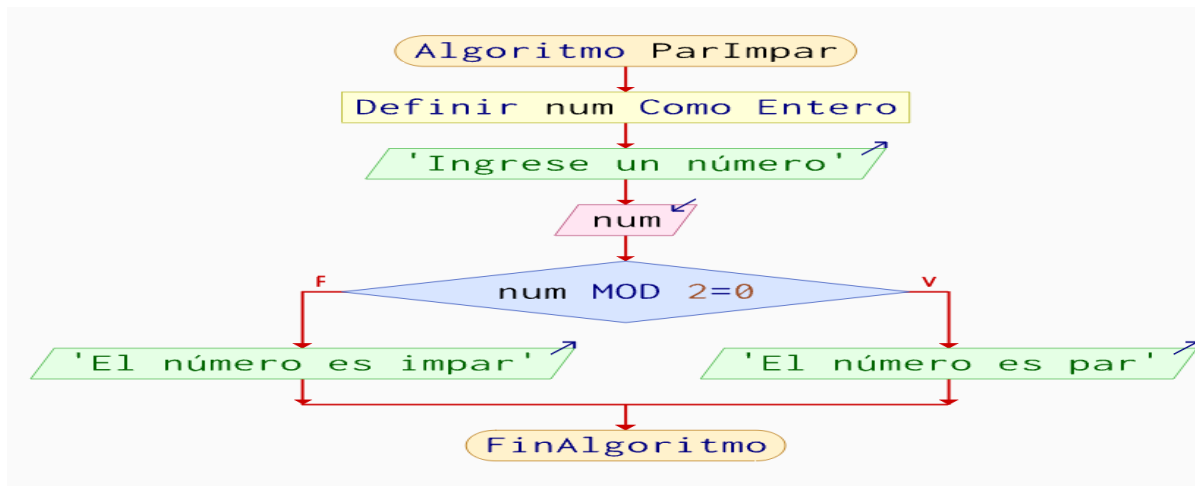
3☺ Prueba de Escritorio

Fila / Paso	Acción del programa	Condición evaluada	Salida en pantalla	Explicación breve
1	Se define la variable num	—	—	Se crea una variable entera para guardar el número.
2	Se solicita un número	—	Ingrese un número	El programa pide al usuario ingresar un valor.
3	Se lee el número ingresado	—	—	El valor se almacena en num.
4	Se evalúa $\text{num} \% 2 = 0$	Verdadero	El número es par	Si el residuo de dividir entre 2 es cero, el número es par.

Fila / Paso	Acción del programa	Condición evaluada	Salida en pantalla	Explicación breve
5	Se evalúa $\text{num} \% 2 = 0$	Falso	El número es impar	Si el residuo es diferente de cero, el número es impar.
6	Finaliza el algoritmo	—	—	El programa termina después de mostrar el resultado.



4☺ Diagrama de flujo



5☺ Código en lenguaje C

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int num;

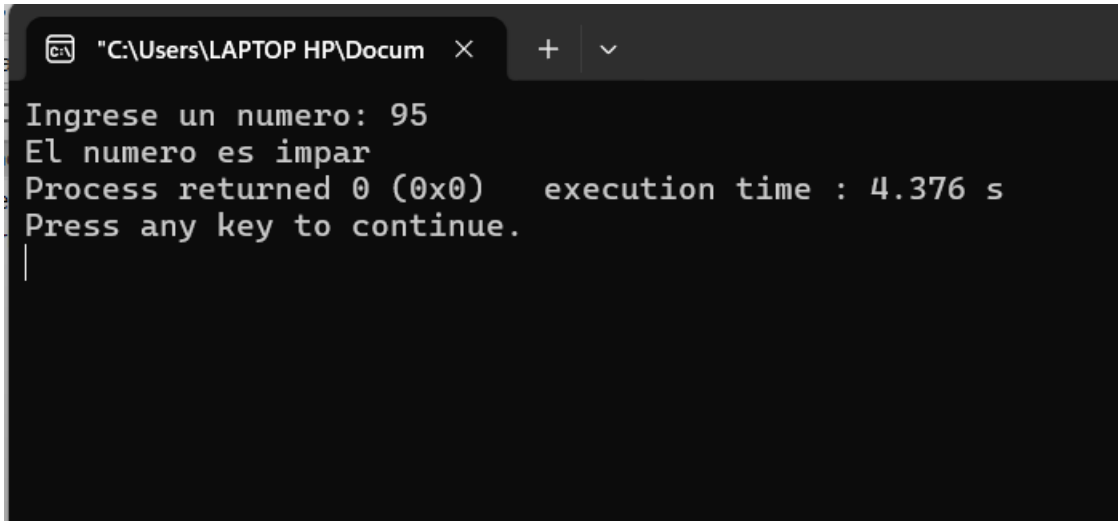
    printf("Ingrese un numero: ");
    scanf("%d", &num);

    if (num % 2 == 0) {
        printf("El numero es par");
    } else {
        printf("El numero es impar");
    }

    return 0;
}

```

6☺ Evidencia



A screenshot of a C++ IDE window. The title bar shows the file path "C:\Users\LAPTOP HP\Docum" and standard window controls. The main text area displays the following output from a program: "Ingrese un numero: 95", "El numero es impar", "Process returned 0 (0x0) execution time : 4.376 s", and "Press any key to continue.". A cursor is visible on the line "Press any key to continue.".

```
Ingrese un numero: 95
El numero es impar
Process returned 0 (0x0) execution time : 4.376 s
Press any key to continue.
```

CONCLUSIONES

- Los tipos de datos son fundamentales al momento de Programar, ya que almacenan y procesan la información
- Existen diferentes tipos de datos como **entero**, **real**, cada uno con un uso específico.

RECOMENDACIONES

- Utilizar **real** cuando se trabajen con números decimales.
- Seleccionar siempre el tipo de dato adecuado según la información que se va a almacenar.